

Олимпиада по информатике

Отборочный этап

Задача 1. Супердроби

На стандартном потоке ввода вводятся 6 целых чисел A, B, C, D, E, F . Каждое из чисел не меньше $-2\,147\,483\,648$ и не больше $2\,147\,483\,647$. Найдите такую перестановку K, L, M, N, P, Q этих чисел, что выражение $\frac{K}{L} + \frac{M}{N} + \frac{P}{Q}$ будет максимально возможным среди всех перестановок заданных чисел. Гарантируется, что в оптимальной перестановке знаменатели не равны нулю. В качестве ответа выведите два целых числа X и Y , таких что $Y > 0$, дробь $\frac{X}{Y}$ является несократимой и $\frac{X}{Y} = \frac{K}{L} + \frac{M}{N} + \frac{P}{Q}$.

Формат ввода:

В единственной строке через пробел заданы 6 целых чисел.

Формат вывода:

Выведите два целых числа X и Y через пробел.

Пример

Ввод:

1 2 1 3 1 4

Вывод:

13 4

Задача 2. Квадродерево

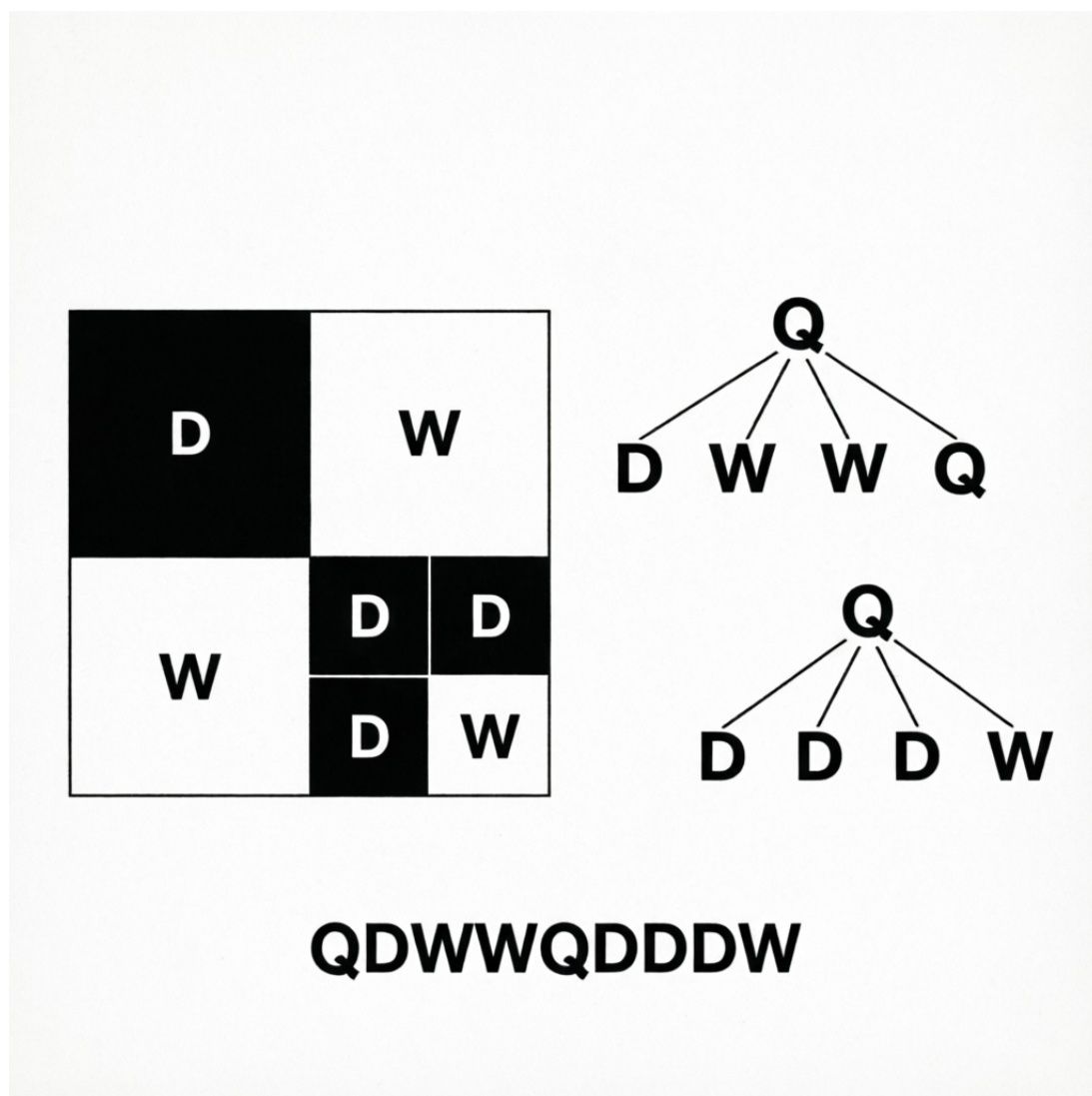


Рис. 1. Визуализация структуры квадродерева и принципа линейной записи.

Условие. Квадродерево (Quadtree) – это рекурсивная структура данных, используемая для разбиения двумерного пространства. В данной задаче оно применяется для компактного представления квадратных изображений.

- Если рассматриваемый участок изображения целиком закрашен одним цветом, он становится *листовой вершиной* (листом) дерева. В линейной записи такой лист кодируется одним символом, обозначающим цвет: W (белый), R (красный), O (оранжевый), Y (жёлтый), G (зелёный), C (голубой), B (синий), V (фиолетовый) или D (чёрный).
- Если участок содержит пиксели разных цветов, он становится *внутренней вершиной*. Такой участок делится на 4 равных квадрата-подучастка в фиксированном порядке: *верхний левый, верхний правый, нижний левый, нижний правый*. В линейной записи разделение обозначается символом Q, за которым без пробелов и разделителей следуют линейные записи четырёх дочерних поддеревьев (обход в глубину).

Общая площадь исходного изображения принимается равной 1. При каждом делении площадь участка уменьшается в 4 раза. Таким образом, площадь, соответствующая листу

на глубине h (корень дерева имеет глубину 1), равна $1/4^{h-1}$. Например, листья – прямые потомки корня имеют площадь $1/4$, их потомки – $1/16$, внучатые потомки – $1/64$ и т.д.

Задание. По заданной линейной записи квадродерева необходимо определить цвет, который занимает **максимальную суммарную площадь** на изображении. Суммарная площадь цвета вычисляется как сумма площадей всех листьев, закрашенных этим цветом. Если несколько цветов делят первое место по площади, следует выбрать тот, чей символ стоит в латинском алфавите **ближе к концу** (порядок символов: $B < C < D < G < O < R < V < W < Y$).

Требуется вывести символ найденного цвета и занимаемую им площадь. Площадь необходимо представить в виде **двоичной дроби** без незначащих нулей. Двоичная дробь записывается как $0.b_1b_2b_3\dots$, где $b_i \in \{0, 1\}$, а её значение равно $\sum_{i=1}^k b_i \cdot 2^{-i}$. В выводе всегда должен присутствовать ровно один разряд в целой части и хотя бы один разряд в дробной части. Разделителем служит точка. Например, площадь 0 выводится как 0.0, площадь 1 – как 1.0, площадь $5/8$ – как 0.101.

Формат ввода. В единственной строке содержится линейная запись квадродерева (строка из символов Q, W, R, O, Y, G, C, B, V, D). Длина строки не превышает 1365 символов. Пробелы и разделители отсутствуют.

Формат вывода. В первой строке выведите символ искомого цвета. Во второй строке выведите площадь в формате двоичной дроби без незначащих нулей.

Пример

Ввод:

QDWWQDDDW

Вывод:

W

0.1001

Пояснение к примеру: Корень дерева – Q. Его дети: D (площадь $1/4$), W (площадь $1/4$), W (площадь $1/4$) и Q (площадь $1/4$). Внутренний узел Q имеет детей D, D, D, W, каждый площадью $(1/4)/4 = 1/16$. Суммарная площадь чёрного цвета (D): $1/4 + 3/16 = 7/16 = 0.0111_2$. Суммарная площадь белого цвета (W): $1/4 + 1/4 + 1/16 = 9/16 = 0.1001_2$. Максимальная площадь у цвета W. В двоичной записи $9/16 = 0.1001$.

Задача 3. Лифт (Лёгкая)

Условие. В здании установлен инновационный лифт, начинающий движение с нулевого этажа. Этаж назначения задаётся двумя кнопками: **A** прибавляет к текущему этажу фиксированное число A , а **B** умножает текущий этаж на фиксированное число B . Требуется попасть на заданный этаж X за минимальное количество нажатий. Если это невозможно, вывести 0. Иначе вывести последовательность нажатий (по одному символу **A** или **B** на строке), минимальной длины, приводящую к этажу X . Запросы независимы, лифт каждый раз стартует с 0.

Формат ввода. В первой строке три целых числа: N – количество запросов ($1 \leq N < 1000$), A и B – параметры кнопок ($-1000 < A, B < 1000$, $A, B \neq 0$). В следующих N строках записаны целевые этажи X ($-1000 < X < 1000$, $X \neq 0$).

Формат вывода. Для каждого запроса вывести либо 0, либо последовательность символов **A** и **B**, каждый на новой строке. Между ответами на разные запросы разделителей не требуется.

Пример

Ввод:

1 1 2
9

Вывод:

A
B
B
B
A

Задача 4. Гномы сундуки (Средняя)

Условие. В сокровищнице короля гномов хранится N сундуков, занумерованных от 1 до N . В каждом сундуке лежит некоторая неотрицательная целая сумма денег. Гномы используют собственную систему счисления, которая отличается от привычной десятичной двумя ключевыми особенностями:

1. **Обратный порядок разрядов.** Цифры записываются начиная с младшего разряда. Если число в обычной записи имеет вид $\overline{d_k \dots d_1 d_0}$, то у гномов оно записывается как строка символов, соответствующих $d_0, d_1, \dots, d_k$. Значение числа вычисляется по формуле:

$$S = \sum_{i=0}^k \text{val}(d_i) \cdot 10^i,$$

где $\text{val}(d_i)$ – числовое значение i -й цифры.

2. **Набор цифр.** Гномы не используют цифру 0 для записи ненулевых чисел. Вместо неё используется цифра 10. Цифра 0 применяется исключительно для обозначения самого числа ноль, которое записывается как $()$. Для обозначения цифр от 1 до 10 используются следующие последовательности символов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
>	>!	>!!	>!!!	>?	<	<!	<!!	<!!!	<?

Символы в записи числа идут подряд без пробелов и разделителей. Поскольку каждая цифра кодируется строкой разной длины (от 1 до 4 символов), для перевода гномьей записи в число необходимо аккуратно выделять разряды, двигаясь от начала строки (младший разряд) к концу (старший разряд).

Задание. Вам даны суммы, лежащие в сундуках с номерами $1, 2, \dots, N$, записанные в гномьей системе. Требуется найти номера двух сундуков K и L ($1 \leq K < L \leq N$), такие что абсолютная разность лежащих в них сумм $|S_K - S_L|$ максимально возможна. Если существует несколько пар с одинаковой максимальной разностью, выберите ту, для которой сумма номеров $K + L$ минимальна. Найденные номера K и L необходимо вывести в гномьей системе счисления.

Примечания.

- Длина записи суммы может достигать 100 символов, поэтому числа могут быть очень большими. Стандартные целочисленные типы данных не подойдут; рекомендуется использовать арифметику больших чисел или лексикографическое сравнение нормализованных строк.
- Для максимизации $|S_K - S_L|$ достаточно найти сундук с максимальной суммой и сундук с минимальной суммой среди всех N сундуков.
- Гарантируется, что $N \geq 2$, поэтому искомая пара всегда существует.

Формат ввода. В первой строке записано целое число N ($2 \leq N \leq 500$) – количество сундуков. В следующих N строках содержатся записи сумм в гномьей системе (длина каждой строки не превышает 100 символов). Строки идут в порядке номеров сундуков: первая строка после N соответствует сундуку 1, вторая – сундуку 2, и т.д.

Формат вывода. В первой строке выведите гномью запись номера K , во второй строке – гномью запись номера L .

Пример.

Пример

Ввод:

2
(
>!!!!>!<?>

Вывод:

>
>!

Задача 5. Большое ФБЦ-число (Сложная / «Гроб»)

Условие. В задаче рассматривается факториальная буквенно-цифровая система счисления (сокращённо ФБЦ). В ней используются 62 цифры:

$$0, 1, \dots, 9, a, b, \dots, z, A, B, \dots, Z.$$

Каждой цифре d_i приписано числовое значение $\text{val}(d_i) = i$, то есть $\text{val}(0) = 0, \dots, \text{val}(9) = 9$, $\text{val}(a) = 10, \dots, \text{val}(z) = 35$, $\text{val}(A) = 36, \dots, \text{val}(Z) = 61$. Запись числа в ФБЦ-системе $d_n d_{n-1} \dots d_1$ (позиции нумеруются справа налево, начиная с 1) означает число:

$$\sum_{k=1}^n \text{val}(d_k) \cdot k!$$

Важное ограничение системы: на k -ой позиции допускается указывать только цифру, значение которой не превышает k ($\text{val}(d_k) \leq k$). Например, на 1-й позиции может стоять только 0 или 1, на 2-й – 0, 1 или 2, на 3-й – 0, 1, 2 или 3, и т.д. Длина записи не превышает 61 цифру.

Вам даётся последовательность из N символов ASCII. Требуется составить из этих символов **максимально возможное** ФБЦ-число. Каждый символ из входной строки можно использовать не более того количества раз, сколько он встречается во входных данных. Менять регистр символов запрещается. Если из данных символов нельзя составить ни одного корректного ФБЦ-числа (даже 0), выведите -1.

Формат ввода. В первой строке содержится целое число N ($1 \leq N \leq 50\,000$) – длина последовательности символов. Во второй строке содержится сама последовательность, состоящая из N символов ASCII (без управляющих символов).

Формат вывода. Если корректное ФБЦ-число составить невозможно, выведите -1. Иначе выведите запись найденного максимального ФБЦ-числа без незначащих нулей (незначащим считается любой ноль, стоящий левее первой ненулевой цифры, либо все нули, кроме самого правого, если число равно нулю).

Пример

Ввод:

15
aA334422551100

Вывод:

a554433221100

Примечание для жюри: задача классифицируется как «гроб» из-за необходимости двухэтапного жадного алгоритма. Наивная попытка просто отсортировать доступные символы по убыванию и расставить их по старшим позициям приведёт к нарушению условия $\text{val}(d_k) \leq k$ и получению неверного ответа. Оптимальное решение: 1) Подсчитать частоты всех допустимых символов. 2) Определить максимальную возможную длину числа L жадным суммированием частот от 0 вверх, останавливаясь, если следующее значение цифры превышает текущую сумму на > 1 (ограничение ФБЦ). L не превышает 61. 3) Конструировать число справа налево (от младших позиций к старшим), на каждом шаге k выбирая наибольшую доступную цифру со значением $\leq k$. Сложность решения $O(N + \Sigma \cdot L)$, где $\Sigma = 62$, $L \leq 61$. Задача отлично отделяет участников, умеющих строго формализовать жадные стратегии, от тех, кто полагается на интуицию.